

CHALLENGE AIDGE

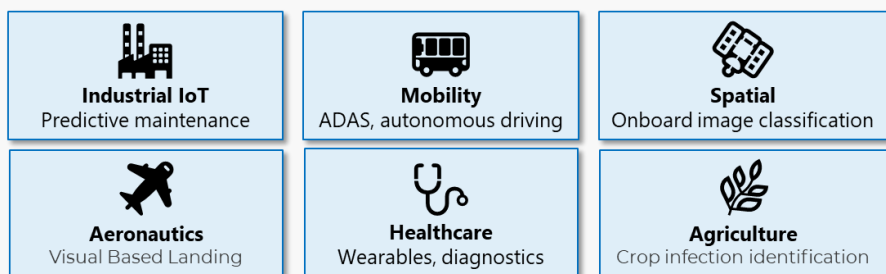
DEVEZ LES PIONNIERS DE L'IA EMBARQUÉE !

Le challenge étudiants pour les écoles et universités
1er Octobre – 31 décembre 2026

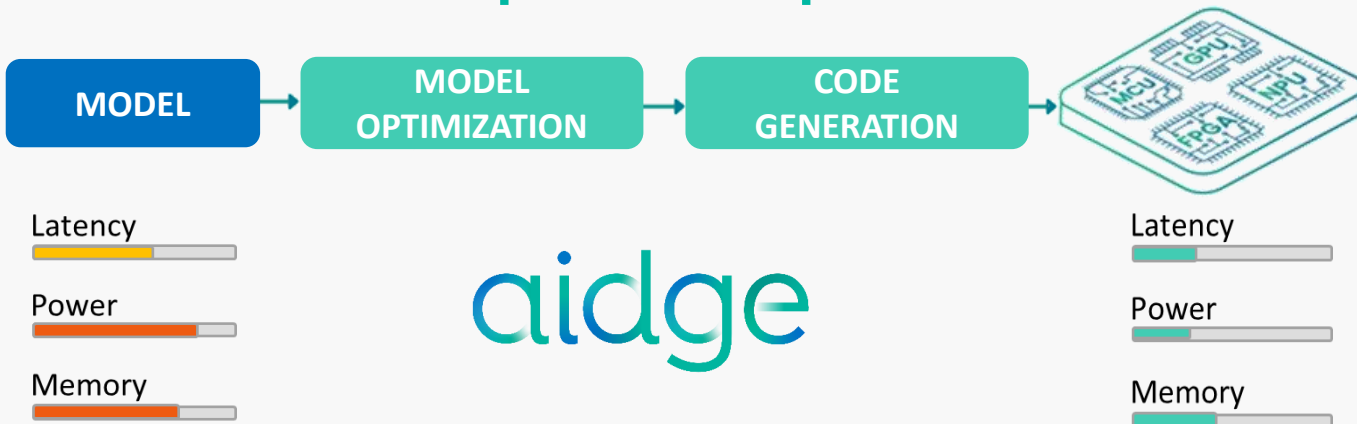


Prenez part à la révolution IA embarquée

Toutes les industries sont concernées



Des solutions Européennes de pointe



⚡ Bénéfices clés

Temps réel
Frugal en énergie
Sécurité des données
Indépendant du cloud



Du logiciel au matériel



Solution ouverte et collaborative



Le meilleur des technos EU

DEVEENEZ LES PIONNIERS DE L'IA EMBARQUÉE !

Pourquoi participez ?

Travaillez sur un projet concret d'IA embarquée et transformez vos idées en solutions réelles

Découvrez Aidge, la plateforme européenne de référence pour développer et déployer l'IA à l'edge.

Contribuez à une IA souveraine et open source, au cœur des enjeux technologiques actuels

Faites reconnaître votre talent et remportez un prix !

À VOUS DE JOUER!

Vous avez des compétences en :

- Deep Learning
- Programmation (C, C++)
- Architecture de calcul et système embarqués

Constituez votre équipe :

- Formez un groupe de **2 à 5 étudiants** (niveau Master 1 ou équivalent)
- Tous les membres doivent être **inscrits dans une école d'ingénieurs ou une université française**
- Assurez-vous de bénéficier de **l'accompagnement d'au moins un tuteur** au sein de votre établissement

INNOVEZ. CRÉEZ. DÉPLOYEZ.

Choisissez votre défi

Travaillez sur **un cas d'usage industriel** proposé par nos partenaires :

- MountAIn
- ASYGN
- Viveris

Ou laissez libre cours à votre créativité



Développez avec Aidge votre propre application pour explorer un cas d'usage original en IA embarquée.



Réalisez votre projet en **3 mois** (octobre à décembre 2026) :

- soit sur votre temps personnel,
- soit dans le cadre d'un enseignement si cela est possible.

AIDGE IN SPACE

Optimisation de la bande passante de transfert de données d'imagerie entre le rover lunaire et la plateforme spatiale.

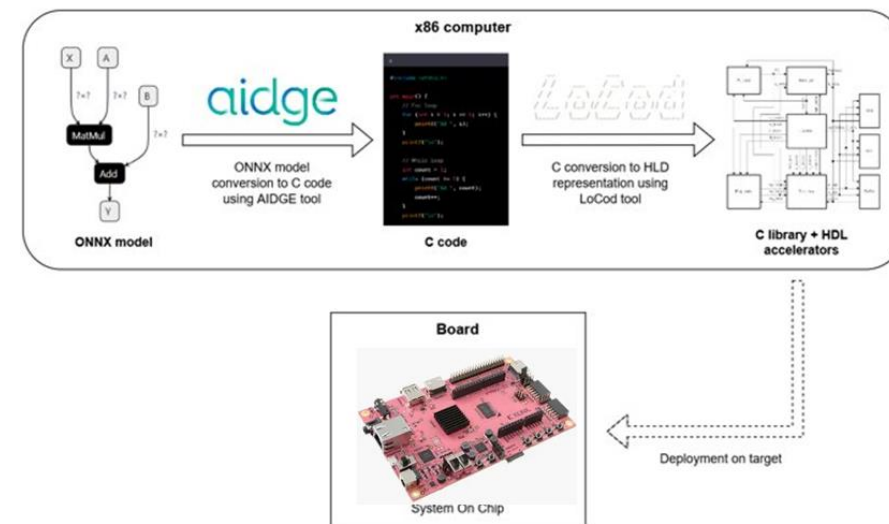
Implémenter un scenario d'application de compression à base de réseau de neurones sur cible spatialisable CPU/FPGA.

Environnement

- Le scenario de test doit inclure l'utilisation des outils Aidge et LoCod pour porter le modèle de J. BALLE
- La suite d'outil Aidge, pour la création des opérateurs unitaires,
- L'environnement LoCod pour toute la partie HLS bas niveau.

Objectif

- Permettre la mesure des performances de compression, d'encombrement mémoire et de charge CPU
- Permettre une optimisation du modèle et des interconnexions PL / PS des codes autogénérés par les frameworks



AIDGE for Smart Video Sensors

Conception d'un capteur vidéo de détection de personnes ultra basse consommation

Développer un système embarqué de détection et de comptage de personnes reposant sur le SoC ColibryNPU, avec une consommation énergétique inférieure à 5 mW

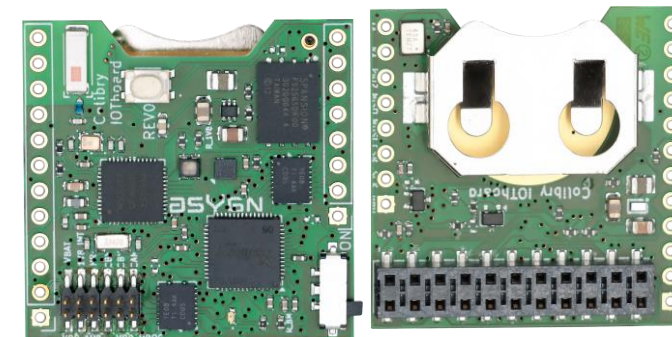
Environnement

- Utilisation du framework AIDGE pour l'entraînement et l'optimisation des réseaux de neurones
- Déploiement sur ColibryNPU

Matériel fourni

- Carte d'évaluation Colibry EvalboardTiny
- Caméra embarquée
- Documentation et tutoriels

ASYGN



AIDGE for Wildlife Monitoring

Surveillance de la faune avec un microcontrôleur AI très faible consommation

Entraîner un modèle de vision et optimiser son déploiement avec AIDGE pour améliorer la précision et la performance de l'application

Environnement

- La carte de développement IBEX CORE de MountAIn contenant un microcontrôleur ARM Cortex M55 et un NPU ethos U-55
- AIDGE pour l'optimisation et le déploiement du modèle
- Modèle de Vision YOLO

Objectifs

- Entraîner un modèle YOLO avec un dataset spécialisé et le déployer sur une cible embarquée à l'aide de AIDGE en réduisant la résolution des images si besoin
- Profilage de l'exécution du modèle pour trouver les couches à optimiser et les pics d'utilisation mémoire
- Restructuration du modèle et optimisation des noyaux de calcul pour améliorer la performance et augmenter la résolution.



BRILLET DEVANT LE JURY.

Prix du meilleur démonstrateur **2000€ pour l'équipe**

Le jury évaluera :

- La **pertinence** et l'**originalité** des solutions
- La **qualité** et les **performances** du démonstrateur
- La **présentation globale** : clarté, qualité des supports et capacité à répondre aux questions

Prix de la meilleure contribution à Aidge **1000€ pour l'équipe**

Le jury prendra en compte :

- La **maîtrise technique d'Aidge**
- Le **volume, l'impact, le niveau de difficulté et la qualité** des contributions

DATES IMPORTANTES

Date	Étape
1 ^{er} septembre	Ouverture des inscriptions
29 septembre 2026	Clôture des inscriptions
1 ^{er} Octobre 2026, 14h00	Réunion de présentation des challenges et d'Aidge
Octobre - Décembre 2026	Réalisation du projet
31 décembre 2026	Remise des livrables
14 Janvier 2027	Défense des projets devant le jury
Janvier 2027	Remise des prix lors des Assises de l'embarquée.

F.A.Q

- **Qui fournit le matériel ?**

→ Le matériel est fourni par les entreprises organisatrices (entre 7 et 10 plateformes matérielles selon le challenge). Attention, le nombre d'équipe est donc limité !

- **Un point de contact est-il nécessaire dans l'établissement ?**

→ Un enseignant doit être désigné comme point de contact de l'établissement. Il sera chargé de réceptionner et de retourner le matériel et assurera le lien avec l'organisation du Challenge.

- **Un enseignant tuteur est-il nécessaire dans l'établissement ?**

→ Oui. Chaque équipe doit être accompagnée par un enseignant tuteur. Celui-ci veillera au bon déroulement du Challenge au sein de son équipe et pourra l'accompagner tout au long du projet en répondant à ses questions et en lui apportant des conseils. Le tuteur peut également être le point de contact de l'établissement.

- **Les élèves bénéficieront-ils d'un accompagnement des entreprises ?**

→ Oui. Des sessions d'échanges avec les entreprises seront organisées pendant la durée du challenge. La fréquence et la durée seront ajustées en fonction du besoin,...

F.A.Q

- **Faut-il déjà connaître Aidge pour participer ?**

→ Non. Le Challenge est justement l'occasion de découvrir Aidge à travers un projet concret d'IA embarquée. Et rien ne vous empêche de tester Aidge avant le lancement officiel du challenge!

- **Plusieurs équipes d'un même établissement peuvent-elles participer ?**

→ Oui, tout à fait ! Plusieurs équipes d'un même établissement peuvent participer. Mais attention : chaque équipe joue de son côté et mène son propre projet !

- **Si je m'inscris, suis-je certain de pouvoir participer ?**

→ Malheureusement, pas forcément. Le nombre de participants est limité, notamment en raison des contraintes liées aux plateformes matérielles et pour garantir le bon déroulement du Challenge ainsi qu'un accompagnement de qualité. Nous ferons toutefois notre maximum pour permettre au plus grand nombre d'écoles de participer

- **Une autre question ?**

→ On aime les curieux ! N'hésitez à nous contacter : pierre.gaillard@cea.fr